



ДЕПАРТАМЕНТ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ  
МЭРА  
МОСКВЫ

БИЗНЕС  
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ  
ЦИФРОВОЙ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

# Команда RR

Задача №2

Сервис моделирования трассировки тепловых сетей для технологического присоединения новых зданий



## Команда «RR»

### Краткое описание решения:

Сервис принимает GeoJSON, строит до трёх допустимых трасс новой теплосети, рассчитывает ДУ и стоимость, а затем независимо проверяет каждый вариант.

### О команде

- **Капитан:** Железанов В.Д., DevOps
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  - Команда DevOps'ов из Альфа-Банка, продвигаем AI-driven подходы
- **Город и регион:** Москва

### Уникальность решения:

Мы доказываем допустимость маршрута. Каждый вариант независимо проверяется, а результат сопровождается понятной диагностикой и наглядной картой.

## Команда RR



**Владислав  
Железанов**

- DevOps,  
разработчик
- @Malagor031
- 7 915 482 44 70
- Альфа-Банк



**Захар  
Двуреченский**

- DevOps,  
разработчик
- @Zakhardenn
- 7 904 683 57 04
- Альфа-Банк

## Краткая история команды:

01

Собрались представители DevOps по части FinTech и решили выиграть

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Возможность решать задачу, максимально приближенную к физическим процессам. До этого подобного опыта не было

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Самое большая сложность - мы не эксперты в java. После публикации ТЗ пришлось перерабатывать некоторые подходы которые продумали заранее - в том числе многочисленные нюансы. Конечно, ИИ помог ускорить рутинную работу, но сложную логику и ошибки за нас не решил. Справились с решением за счёт продуктового опыта разработки: много тестировали, разбирали сбои по шагам и заранее проверяли места, в которых алгоритм мог сломаться.

### Техническая суть решения

Наш алгоритм не просто соединяет точки кратчайшими линиями. Сначала территория разбивается на доступные, запрещённые и удорожающие зоны. Затем планировщик ищет варианты сети, а найденные маршруты выпрямляются и переводятся в точную векторную геометрию.

Из особенностей - после каждого нового подключения система заново рассчитывает расход на общих участках, подбирает диаметр труб, расставляет камеры и врезки и пересчитывает стоимость всей сети. Отдельный модуль повторно читает входные данные и готовый GeoJSON, независимо проверяя геометрию, отступы, топологию, расходы, диаметры и итоговую стоимость. В результат попадают только варианты, которые прошли эту проверку.

### Маркетинговая суть решения

В дальнейшем проект можно использовать как удобный инструмент для ресурсоснабжающих компаний и городских служб. Сервис можно интегрировать с существующими ГИС и базами данных, чтобы инженеры быстрее находили подходящие варианты прокладки сетей, сравнивали их стоимость и автоматизировали свою рутину. Также на основе разработок в этом проекте возможно и дальнейшее развитие автоматизации схожих систем

## Пример решения в QGIS и нашем визуализаторе

Результаты работы проверяли как в  
собственном визуализаторе, так и в ПО QGIS.  
Каждая труба и соединение - обоснованы,  
приведены расчеты и данные необходимые для  
проверки решения

